

UNIVERSIDADE RUY BARBOSA - WYDEN

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gabriella Mizrach Benevides

***Detecção de Anomalias em Gêmeos Digitais: Uma Abordagem IoT Baseada
em Correlação Cruzada de Leis da Física***

SALVADOR

[2026]

UNIVERSIDADE RUY BARBOSA - WYDEN
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Gabriella Mizrach Benevides

***Detecção de Anomalias em Gêmeos Digitais: Uma Abordagem IoT Baseada
em Correlação Cruzada de Leis da Física***

Trabalho apresentado como Projeto de extensão 2026.1 para aprovação na disciplina de Apl. de Cloud, IoT e Indústria 4.0 em Python, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Ruy Barbosa - Wyden.

Orientação: Prof. Heleno Cardoso

SALVADOR

[2026]

A Indústria 4.0 baseia-se amplamente no uso de Gêmeos Digitais para simulação, monitoramento e tomada de decisão em ambientes críticos. No entanto, essas réplicas virtuais estão sujeitas a novos vetores de ataques cibernéticos, especialmente o envenenamento de dados (*data poisoning*), cenário no qual informações sensoriais são sutilmente falsificadas para induzir operadores e sistemas automatizados a falhas catastróficas. Este projeto de extensão apresenta o desenvolvimento de um protótipo IoT simulado, focado na validação da integridade física de dados industriais para a prevenção destes ataques invisíveis. O objetivo principal é estruturar uma arquitetura híbrida de *Edge Computing* e *Cloud* capaz de detectar anomalias sensoriais por meio da correlação cruzada de leis da física clássica, como a Mecânica dos Fluidos e a Termodinâmica. Utilizando um microcontrolador ESP 32 na borda, o sistema monitora simultaneamente variáveis de fluxo, vibração e temperatura. A lógica de segurança central atua com base no Princípio da Conservação de Energia: alterações no fluxo do fluido devem, obrigatoriamente, refletir em variações proporcionais de atrito mecânico (vibração) e dissipação térmica (temperatura). Caso os dados reportados diverjam das leis físicas, o sistema identifica a inconsistência, acionando alertas físicos locais imediatos e transmitindo o status de segurança para um painel de monitoramento em nuvem desenvolvido em Python. Como resultado, o projeto propõe uma camada de defesa baseada na imutabilidade do mundo físico, garantindo a confiabilidade das operações vinculadas a Gêmeos Digitais Industriais.

Palavras-chave: Internet das Coisas (IoT). Gêmeos Digitais. Cibersegurança Industrial. *Edge Computing*. Correlação de Dados.

Industry 4.0 relies heavily on the use of Digital Twins for simulation, monitoring, and decision-making in critical environments. However, these virtual replicas are vulnerable to new cyberattack vectors, especially data poisoning a scenario in which sensory information is subtly falsified to induce operators and automated systems into catastrophic failures. This extension project presents the development of a simulated IoT prototype focused on validating the physical integrity of industrial data to prevent these invisible attacks. The main objective is to design a hybrid Edge Computing and Cloud architecture capable of detecting sensory anomalies through cross-correlation of classical physics laws, such as Fluid Mechanics and Thermodynamics. Using an ESP32 microcontroller at the edge, the system simultaneously monitors variables such as flow, vibration, and temperature. The central security logic operates based on the Principle of Conservation of Energy: changes in fluid flow must necessarily be reflected in proportional variations in mechanical friction (vibration) and thermal dissipation (temperature). If the reported data diverges from physical laws, the system identifies the inconsistency, triggering immediate local physical alerts and transmitting the security status to a cloud-based monitoring dashboard developed in Python. As a result, the project proposes a defense layer grounded in the immutability of the physical world, ensuring the reliability of operations associated with Industrial Digital Twins.

Keywords: Internet of Things (IoT); Digital Twins; Industrial Cybersecurity; Edge Computing; Data Correlation.

SUMÁRIO

Sumário

Sumário

RESUMO.....	3
ABSTRACT.....	4
3 INTRODUÇÃO.....	6
OBJETIVOS PRINCIPAIS.....	7
CONCEPÇÃO E IDEALIZAÇÃO DO PROJETO.....	8
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIRTUAL.....	9
APRESENTAÇÃO VISUAL DO PROJETO.....	10
Vista do Circuito.....	10
Vista Esquemática do Circuito.....	11
LISTA DE COMPONENTES UTILIZADOS.....	12
Microcontrolador ESP32.....	12
LEIS FÍSICAS APLICADAS.....	14
EXEMPLOS DE SIMULAÇÃO DE ENVENAMENTO DE DADOS.....	16
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	17
REFERÊNCIAS.....	17

A quarta revolução industrial, ou Indústria 4.0, consolidou o uso de Gêmeos Digitais (*Digital Twins*) como uma ferramenta indispensável para a eficiência operacional. Essas réplicas virtuais de ativos físicos permitem a simulação de cenários, a previsão de falhas e a otimização de processos em tempo real, fundamentando-se inteiramente no fluxo contínuo de dados provenientes de sensores de Internet das Coisas (*IoT*). Em ambientes de infraestrutura crítica, como usinas de energia e sistemas de manufatura complexos, a precisão desses dados é essencial para o bom funcionamento das operações.

Contudo, a crescente digitalização expõe a indústria a novos e sofisticados vetores de ataque. O envenenamento de dados (*Data poisoning*) destaca-se como uma ameaça invisível e particularmente perigosa: em vez de interromper o sistema, o atacante manipula as leituras dos sensores. O objetivo é corromper a percepção da realidade pelo Gêmeo Digital, induzindo operadores humanos ou algoritmos de controle a tomar decisões baseadas em informações falsas que, embora pareçam normais dentro de limites estatísticos, escondem estados operacionais incorretos e por vezes críticos. Mecanismos de segurança cibernética tradicionais, focados em criptografia e autenticação, podem falhar em detectar anomalias no conteúdo da informação quando a origem parece legítima. Diante deste cenário, surge a necessidade de uma camada de proteção adicional que utilize a própria realidade física como fonte da verdade. A física clássica impõe regras imutáveis que não podem ser contornadas por códigos maliciosos: um aumento de pressão deve ser acompanhado por variações térmicas e vibracionais específicas, ditadas pelas leis da natureza.

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de validação de integridade física utilizando computação de borda (*Edge Computing*) e sistemas em nuvem. Através de um microcontrolador e sensores inteligentes, o protótipo implementa a técnica de “Correlação Cruzada”, onde as múltiplas variáveis sensoriais são confrontadas com os princípios da Mecânica dos Fluidos, Termodinâmica e Conservação de Energia. Ao transformar as leis da física em algoritmos de segurança, o sistema busca garantir que a representação digital de um ativo industrial seja, de fato, o reflexo fiel e seguro de sua integridade física.

3**OBJETIVOS PRINCIPAIS**

Os objetivos principais são:

- Desenvolver uma camada de defesa baseada na imutabilidade das leis físicas, implementando um sistema IOT para leitura e validação cruzada de dados sensoriais visando a proteção de Gêmeos Digitais.
- Assegurar a integridade e o bom funcionamento das instalações, mitigando riscos de decisões incorretas que possam causar danos as estruturas ou ao fluxo das operações.
- Criar dashboards de acompanhamento dos dados para o monitoramento dos fluxos em nuvem.

A idealização deste projeto nasce da necessidade de preencher uma lacuna na segurança de ambientes industriais modernos, unindo os conceitos de Internet das Coisas (IoT) com a imutabilidade das leis da física.

5.1. Escolha da Problemática Relevante: O avanço da Indústria 4.0 popularizou o uso de Gêmeos Digitais, que dependem de um fluxo constante de dados de sensores para espelhar o estado de maquinários críticos no mundo real. A problemática central abordada neste projeto é a vulnerabilidade desses sistemas a ataques de envenenamento de dados. Diferente de um ataque de negação de serviço (*DDoS*) que derruba a rede e alerta os operadores imediatamente, o envenenamento altera sutilmente as leituras sensoriais. Se um invasor interceptar a comunicação e informar falsamente ao sistema central que o fluxo de resfriamento de um reator está normal, quando na verdade está parado, o Gêmeo Digital fornecerá um falso positivo de segurança, levando a decisões erradas. Proteções puramente baseadas em software (criptografia e firewalls) são insuficientes se o dado for corrompido na origem ou no trajeto, pois o sistema central por vezes não intercepta.

5.2. Aplicação Prática e Inovadora de Microcontroladores: Para resolver essa vulnerabilidade, o projeto concebe uma aplicação de microcontroladores atuando na borda da rede. Em vez de tentar detectar o malware na rede, o microcontrolador atua como um "auditor físico" independente. Ele é programado para cruzar dados de sensores de naturezas distintas, como sensores de fluxo (cinética), acelerômetros (mecânica/vibração) e sensores digitais de temperatura(termodinâmica). A inovação reside em aplicar o Princípio da Conservação de Energia como algoritmo de segurança local: o microcontrolador verifica se um suposto fluxo normal de fluido está gerando o atrito mecânico e a assinatura térmica esperados. Se as leis da física não convergirem com a leitura do fluxo, o hardware identifica o ataque.

5.3. Arquitetura Proposta A concepção do sistema segue uma arquitetura híbrida:

- **Borda (Hardware):** O circuito principal é responsável pela coleta isolada dos dados ambientais, executando a lógica crítica de validação física. Em caso de inconsistência, o microcontrolador aciona sistemas de alarme físico (LEDs e *buzzers*) de forma autônoma, garantindo resposta imediata mesmo sem conectividade com a internet.
- **Nuvem (Software):** Os dados validados e o status de segurança são transmitidos para um ambiente de monitoramento. A visualização de dados será centralizada em um *dashboard* desenvolvido com a biblioteca Streamlit em Python, garantindo uma interface direta e interativa.

O desenvolvimento deste projeto baseia-se na criação de um protótipo virtual, permitindo a validação da lógica de correlação física de forma segura e iterativa. A simulação foi arquitetada em duas camadas integradas: o circuito de borda (*Edge*) e o painel de monitoramento em nuvem (*Cloud*), adotando a linguagem Python como a base de todo o ecossistema de desenvolvimento.

6.1. Simulação do Circuito de Borda (Edge Computing no Wokwi)

Para a simulação do hardware, definiu-se a utilização da plataforma Wokwi, um ambiente virtual avançado com foco na prototipagem de sistemas IoT. O núcleo de processamento do circuito é o microcontrolador ESP32, escolhido por sua conectividade Wi-Fi nativa e alto poder de processamento. A programação embarcada foi desenvolvida em Python (utilizando o firmware MicroPython), englobando a interação dos seguintes blocos lógicos:

Entrada de Dados (Sensores Virtuais): Foram implementados componentes para simular as variáveis físicas envolvidas. Um potenciômetro simula a variação do sensor de fluxo do fluido, enquanto sensores de temperatura e módulos inerciais simulam a resposta térmica e vibracional do maquinário.

Processamento (Validador Físico): O código em MicroPython rodando no ESP32 executa as rotinas de leitura contínua e correlação cruzada. A lógica central aplica as regras da Conservação de Energia, por exemplo: se a simulação forçar a leitura do fluxo a zero, mas os sensores de temperatura e vibração mantiverem padrões operacionais elevados, o algoritmo identifica imediatamente a violação das leis da física.

Saída (Atuadores Locais): Ao detectar a anomalia, o ESP32 aciona instantaneamente componentes de alerta na borda, ativando um sinalizador visual (LED vermelho) e um alarme sonoro (*buzzer*). Isso garante uma resposta de contingência imediata, independente da estabilidade ou latência da rede de internet.

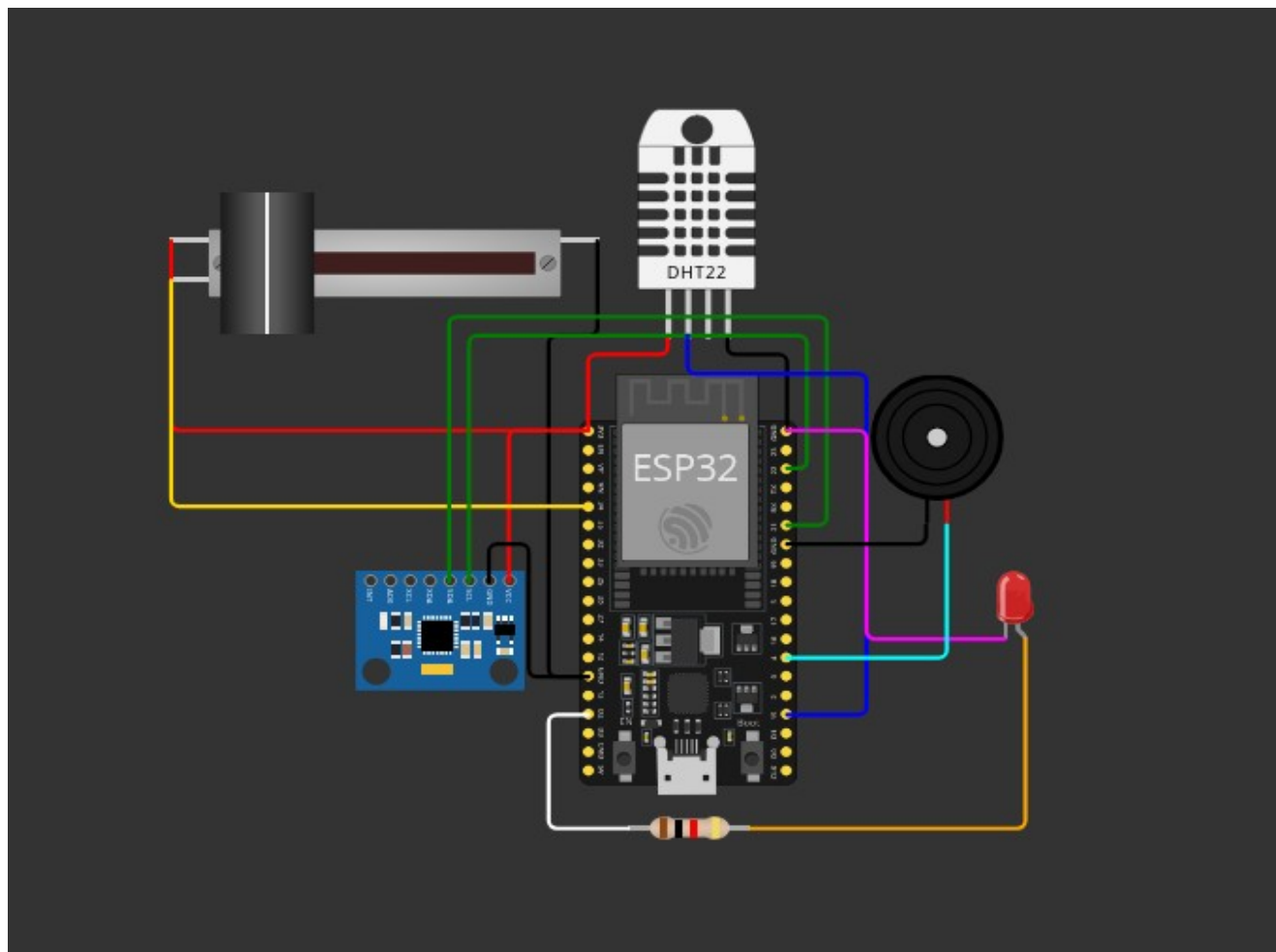
6.2. Integração e Dashboard (Cloud com Streamlit)

A fase final do desenvolvimento virtual consiste na integração dos dados validados com o ambiente de monitoramento. Valendo-se do módulo Wi-Fi do ESP32, o status de segurança e a telemetria dos sensores são transmitidos para a nuvem. Para a recepção e exibição inteligente dessas informações, desenvolveu-se um dashboard analítico inteiramente em Python, estruturado com o framework Streamlit. Esse painel atua como a interface de acompanhamento do Gêmeo Digital, centralizando a visualização do monitoramento de fluxos em gráficos dinâmicos e indicando em tempo real se os dados do sistema estão íntegros ou se houve a detecção de um ataque de envenenamento.

6

APRESENTAÇÃO VISUAL DO PROJETO

6.1.Vista do Circuito_



7

LISTA DE COMPONENTES UTILIZADOS

Microcontrolador ESP32

- **Uso:** Como “Cérebro” do projeto, seu papel é ler os dados dos sensores, executar o algoritmo da validação física e enviar os resultados para a nuvem.
- Sendo um dos microcontroladores mais usados na indústria 4.0, foi escolhido devido sua conexão Wi-Fi nativa e alto poder de processamento

Sensor de Temperatura e Umidade (DHT22)

- **Uso:** Responsável por monitorar o aquecimento do maquinário.
- É crucial para a aplicação da regra de segurança para confirmar o “Ataque do tipo 1” (Verificar pag.13), validando a lei da Termodinâmica.
-

Módulo Acelerômetro e Giroscópio (MPU6050 / GY-521)

- **Uso:** Atua como um sensor de vibração mecânica, lendo as acelerações nos eixos X, Y e Z.
- Usado como componente chave para a detecção do “Ataque tipo 2” (verificar pag*) validando a Segunda Lei de Newton, caso o fluxo esteja acionado, o MPU6050 detectará vibração.
-

Potenciômetro

- **Uso:** Atua como um simulador do sensor de fluxo/vazão de fluido da tubulação industrial.
- É um componente analógico. ele varia a resistência elétrica, permitindo ao ESP32 calcular uma porcentagem de vazão de 0% a 100%.
-

LED

- **Uso:** Acende imediatamente para avisar os operadores locais que uma inconsistência crítica de dados foi detectada.
-

Buzzer

- **Uso:** Atuador sonoro de emergência. Trabalha em conjunto com o LED para emitir um alarme audível em caso de ataque.

-

Resistor (220 Ω)

- **Uso:** Proteção do circuito de iluminação (LED). Sua única função é "segurar" o excesso de corrente elétrica que sai do ESP32, garantindo que o LED não queime ao ser acionado.

8

LEIS FÍSICAS APLICADAS

O sistema de segurança baseia-se na premissa fundamental de que dados cibernéticos podem ser forjados por atacantes, mas as leis da física que regem o maquinário local são imutáveis. O algoritmo de auditoria cruza as informações digitais com as seguintes leis físicas:

9.1. Segunda Lei de Newton (Princípio Fundamental da Dinâmica):

A Lei determina que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida.

Equação:

$$F = m \cdot a$$

Onde:

F = força resultante (N),

m = massa (kg),

a = aceleração (m/s²).

Aplicação no projeto:

O escoamento de um fluido gera forças de pressão e atrito que agem sobre a parede interna da tubulação e seus suportes. Pela Segunda Lei de Newton, essas forças obrigatoriamente produzem acelerações na estrutura mecânica, ainda que mínimas.

O MPU6050 mede diretamente a aceleração nos três eixos, o microcontrolador calcula a magnitude da aceleração total e a compara com um limiar de repouso (~1,0 G). Se o fluxo está elevado, deve existir uma força de reação mensurável. A ausência de aceleração com um fluxo reportado em 100% confirma que os dados foram manipulados.

9.2 Princípio da Conservação de Energia:

A Lei estabelece que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Em sistemas reais, a conversão de energia elétrica em trabalho mecânico não é perfeitamente eficiente, gerando perdas.

Equação geral:

$$\Delta U = Q - W$$

onde a energia interna de um sistema (U) varia pelo calor trocado (Q) e pelo trabalho realizado (W).

Aplicação no Projeto:

Atua como a regra central que correlaciona os três sensores. Se o sistema relata a realização de trabalho simulado pelo fluxo alto no potenciômetro, obrigatoriamente deve haver energia dissipada na forma de vibração mecânica e aquecimento. Se os sensores físicos não captarem a parcela dissipada da energia, o alarme é acionado.

9.3 Lei do Resfriamento de Newton:

“A taxa de transferência de calor entre um corpo e o ambiente ao seu redor é proporcional à diferença de temperatura entre eles.”

Equação simplificada:

$$dT/dt = -k \cdot (T - T_{amb}) \quad dT = -k \cdot (T - T_{amb}) \cdot dt$$

onde:

T = temperatura do corpo (°C),

T_{amb} = temperatura ambiente (°C),

k = constante de resfriamento

Aplicação no projeto:

Quando um fluido a uma temperatura diferente da parede do tubo começa a circular, ele obrigatoriamente altera a temperatura da parede do tubo por convecção forçada.

Cenário de ataque (exemplo): O sensor de fluxo reporta 80%, mas a temperatura permanece constante, segundo a Lei do Resfriamento de Newton, é impossível haver convecção forçada sem transferência de calor, desde que exista diferença de temperatura. A estabilidade térmica na presença de fluxo é, portanto, uma inconsistência física que o sistema utiliza como evidência de dados possivelmente envenenados.

9 EXEMPLOS DE SIMULAÇÃO DE ENVENENAMENTO DE DADOS

O projeto foi desenvolvido para demonstrar a resiliência do sistema de borda contra ataques de Envenenamento de Dados. Nesses ataques, o hacker consegue invadir a rede de telemetria e alterar os valores lógicos dos sensores antes que cheguem ao painel de controle (Gêmeo Digital).

Para validar a nossa arquitetura de segurança física, o protótipo permite a simulação de dois vetores de ataque distintos:

10.1. Ataque Tipo 1: Falso Negativo

- **Ação do Atacante:** O invasor manipula a rede para que o Gêmeo Digital exiba uma taxa de fluxo muito baixa ou zerada (abaixo de 10%). O painel de controle é levado a acreditar que a máquina está ociosa, desligada ou operando em margens seguras.
- **Objetivo do Ataque:** Esconder uma sobrecarga real, um bloqueio na tubulação ou um superaquecimento no motor. O objetivo é impedir que os operadores notem o problema, levando o equipamento à falha.
- **Deteção pela Física (Simulação):** No protótipo, simulamos este ataque abaixando o potenciômetro ao mínimo, mas elevando a temperatura no DHT22 (acima de 40°C) ou ativando a vibração no MPU6050. O algoritmo de borda percebe a contradição: *é impossível uma máquina estar parada e, ao mesmo tempo, gerando calor ou atrito*. O sistema bloqueia o dado falso e aciona o alarme crítico local (LED e Buzzer).
-

10.2. Ataque Tipo 2: Falso Positivo

- **Ação do Atacante:** O invasor injeta dados falsos na rede indicando que a bomba ou tubulação atingiu um fluxo máximo repentino e perigoso (acima de 80%), alertando para uma ruptura iminente.
- **Objetivo do Ataque:** Causar pânico na sala de controle e forçar os operadores ou os sistemas automáticos a realizarem o desligamento de emergência de toda a linha de produção. Isso gera imensos prejuízos financeiros para a indústria por tempo de inatividade, sem que houvesse qualquer risco real.
- **Deteção pela Física (Simulação):** No protótipo, simulamos este ataque elevando o potenciômetro ao máximo, enquanto mantemos o sensor de temperatura frio e o MPU6050 sem movimento. O microcontrolador invalida o dado instantaneamente, devido a configuração baseada na Lei da Conservação da Energia, o alarme é acionado apontando a fraude na rede.

O presente projeto demonstrou com sucesso a viabilidade e a eficácia de uma nova camada de segurança para sistemas da Indústria 4.0, focada na validação física de dados em dispositivos de borda (*Edge Computing*). Diante da crescente sofisticação dos ataques cibernéticos, especialmente o Envenenamento de Dados (*Data Poisoning*), depender exclusivamente de defesas lógicas e de rede tem se mostrado insuficiente.

A implementação deste protótipo provou que a correlação de dados telemétricos com as leis fundamentais da física — notadamente a Termodinâmica e os Princípios da Dinâmica de Newton — cria uma barreira de segurança robusta. Ficou evidente que, embora um invasor possa possuir privilégios para forjar pacotes de rede e manipular um Gêmeo Digital, é impossível falsificar a física do maquinário local em tempo real. A incapacidade de gerar fluxo de fluidos sem dissipar energia térmica e mecânica (vibração) tornou-se a chave para identificar instantaneamente anomalias no sistema.

Além da inovação conceitual de defesa, a arquitetura técnica atendeu a todos os requisitos de um sistema IoT moderno. A integração entre o hardware (microcontrolador ESP32 e sensores físicos), o protocolo de mensageria leve (MQTT) e o painel de monitoramento em nuvem (Streamlit) operou com baixa latência e alta confiabilidade, provando que é possível auditar a segurança de sistemas complexos de forma descentralizada.

Conclui-se, portanto, que a adoção de validadores físicos na borda oferece uma solução de baixo custo computacional e altíssima precisão. Essa abordagem não apenas protege a integridade dos Gêmeos Digitais, mas também previne paradas desnecessárias e danos aos equipamentos, elevando o padrão de resiliência e segurança cibernética em ambientes industriais.

Artigos Acadêmicos

- TAO, F. *et al.* Digital twin in industry: State-of-the-art. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, v. 15, n. 4, p. 2405-2415, 2018.
- ALABA, F. A. *et al.* Internet of Things security: A survey. **Journal of Network and Computer Applications**, v. 88, p. 10-28, 2017.

Livros

- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física: Mecânica (Volume 1)**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- SERWAY, R. A.; JEWETT JR., J. W. **Princípios de Física: Termodinâmica (Volume 2)**. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
- MAGRANI, E. **A Internet das Coisas**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018. (